

Lec11の内容

- §8 混合 つづき
- §9. 希薄溶液の性質 へ

～前回の復習～

③ エントロピー

[illegible]

練習問題 1

空欄を埋めなさい.

(a) 分布は、温度 T の対象物が、エネルギー E の、あるミクロ状態 になる確率分布である。

(a) 分布を表すボルツマン因子 (b)

によれば、エネルギー E が増加するとき、その実現確率 $p(E)$ は急激に (c) する。一方、ミクロ状態の数 $W(E)$ は、 E の増加と共に、急激に (d) する。 $p(E)$ と $W(E)$ の積は、(e) で決まり、どこかの E で充分鋭いピークをもつ。よって、その E の値は (e) によって決まるとみなすことができる。

2

～前回の復習～

§7.3 自由エネルギー

$$F = \dots (7-17)$$

§7.3 自由エネルギー

[illegible]

理想気体の場合

... (7-18)

5

§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル

Lec11

- (7-26)より、Nコの分子からなる単原子分子理想気体の、ギブスの自由エネルギー(熱力学ポテンシャル)Gは、

$$G = \boxed{} \quad \dots (8-7)$$

- 1molあたりの単原子分子理想気体の、
ギブスの自由エネルギー(熱力学ポテンシャル) μ^0 は、

$$\mu^0(T,P) =$$

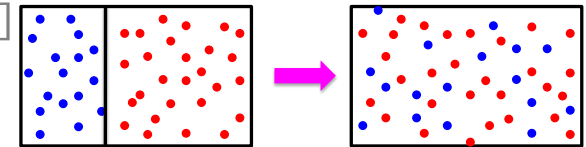
それが n molなら $G = n \cdot \mu^0(T, P)$... (8-9)

7

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定の T, P 下での2つの理想気体の混合後-前を考える。

[混合後-混合前]



$(P, V_1, N, m) (P, V_2, N', m') \quad (P, V=V_1+V_2, N+N', m+m')$

ここで、§4.3.1より、 $F=U-TS$ なので、
またこの混合において、 $\Delta U=\Delta T=0$ より、 $\Delta F = -T\Delta S$

$$\Delta S =$$

混合のエントロピー

==

... (8-6) 6

6

§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル

Lec11

よって、種類 $j=1,2,3,\dots$ の理想気体を混合した混合気体の熱力学ポテンシャル G は、混合のエントロピー(8-6)に注意して、

$$G \equiv F + PV \quad \Delta F = -T\Delta S$$

$$\begin{aligned} G &= \sum_j \left\{ \boxed{\phantom{\text{expression}}} \right\} \\ &= \sum_j \left\{ \boxed{\phantom{\text{expression}}} \right\} \\ &= \sum_j n_j \left\{ \boxed{\phantom{\text{expression}}} \right\} \end{aligned}$$

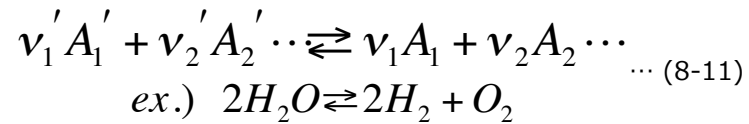
 C_j : 成分jのモル濃度

... (8-10)

3

§8.3 化学平衡

気相の化学反応を考える。



平衡定数Kを導出してみよう！

§4.3.2を思い出すと…

一定にする量	実際の変化の向き	平衡条件
U, V		
S, V		
T, V (等温等積過程)		
T, P (等温等圧過程)		

9

§8.3 化学平衡(続)

平衡条件は、§4.3.2より、
熱力学ポテンシャルGが極値をとる、すなわち、

$$\delta G = \boxed{} \quad \dots (8-13)$$

(8-10)：混合気体のGより、

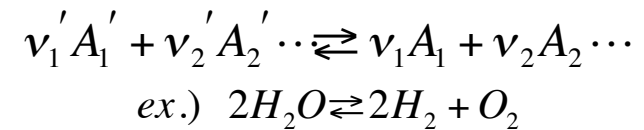
$$\delta G = \boxed{}$$

$$= \boxed{} \quad \dots (8-14)$$

11

§8.3 化学平衡(続)

気相の化学反応を考える。



気体分子 $A_1', A_2', \dots, A_1, A_2, \dots$ のモル数を $n_1', n_2', \dots, n_1, n_2, \dots$ 、
その変分を $\delta n_1', \delta n_2', \dots, \delta n_1, \delta n_2, \dots$ とすると、

$$\delta n_1' : \delta n_2' : \dots : \delta n_1 : \delta n_2 : \dots = \nu_1' : \nu_2' : \dots : (-\nu_1) : (-\nu_2) : \dots \quad \dots (8-12)$$

が成り立つ。

10

§8.3 化学平衡(続)

∴(8-12)(8-14) より、

$$\sum_j \nu_j' \left\{ \mu_j^0(T, P) + RT(\log C_j') \right\} - \sum_i \nu_i \left\{ \mu_i^0(T, P) + RT(\log C_i) \right\} = 0$$

よって、∴ (8-15)

$$\sum_j \nu_j' \log C_j' - \sum_i \nu_i \log C_i = -\frac{1}{RT} \left\{ \sum_j \nu_j' \mu_j^0(T, P) - \sum_i \nu_i \mu_i^0(T, P) \right\} \quad \dots (8-16)$$

そして(8.16)の両辺をeの階乗部分にとると…

12

§8.3 化学平衡(続)

$$e^{\sum_j \log C_j^{\nu_j'} - \sum_i \log C_i^{\nu_i}} = \exp \left[-\frac{1}{RT} \left\{ \sum_j \nu_j' \mu_j^{0'}(T, P) - \sum_i \nu_i \mu_i^0(T, P) \right\} \right] \quad \dots (8-17)$$

$$\therefore \boxed{\phantom{= \exp \left[-\frac{1}{RT} \left\{ \sum_j \nu_j' \mu_j^{0'}(T, P) - \sum_i \nu_i \mu_i^0(T, P) \right\} \right]}} \quad \leftarrow \text{平衡定数 } K \quad \dots (8-18)$$

13

§8.3 化学平衡(続)

平衡定数Kは

$$\therefore K = \dots$$

ただし、 C_j : 成分jのモル濃度

... (8-18')

と表される。(の法則)

15

§8.3 化学平衡(続)

(8-18)に(8-8)を代入してlogをとると

$$\begin{aligned} \log K &= -\frac{1}{RT} \left\{ \sum_j \nu_j' (-C_{p_j}' T \log T + RT \log P - a_j' T + b_j') \right. \\ &\quad \left. - \sum_i \nu_i (-C_{p_i} T \log T + RT \log P - a_i T + b_i) \right\} \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{R} (\sum_j \nu_j' a_j' - \sum_i \nu_i a_i) - \frac{1}{RT} (\sum_j \nu_j' b_j' - \sum_i \nu_i b_i) \\ &\quad + \frac{1}{R} (\sum_j \nu_j' C_{p_j}' - \sum_i \nu_i C_{p_i}) \log T - (\sum_j \nu_j' \log P - \sum_i \nu_i \log P) \\ &\equiv A - \frac{B}{T} + C \log T - (\sum_j \nu_j' \log P - \sum_i \nu_i \log P) \quad \dots (8-19) \end{aligned}$$

14

§8.3 化学平衡(続)

$$\begin{aligned} \therefore K &= e^A e^{-B/T} e^{C \log T} e^{-(\sum_j \nu_j' \log P - \sum_i \nu_i \log P)} \\ &= e^A e^{-B/T} T^C \frac{P^{\nu_1} P^{\nu_2} P^{\nu_3} \dots}{P^{\nu_1'} P^{\nu_2'} P^{\nu_3'} \dots} \\ &= \frac{P^{\nu_1 + \nu_2 + \dots}}{P^{\nu_1' + \nu_2' + \dots}} A' e^{-B/T} T^C \end{aligned}$$

... (8-20)

⇒ Kの温度変化、圧力変化

$$\frac{\partial \log K}{\partial T} = \dots, \quad \frac{\partial \log K}{\partial P} = \dots$$

16

§9 希薄溶液

§9 希薄溶液

§9.1 理想溶液 ～ 希薄溶液

§9.2 希薄溶液の性質

§9.2.1 ヘンリーの法則

§9.2.2 ラウールの法則

§9.2.3 凝固点降下

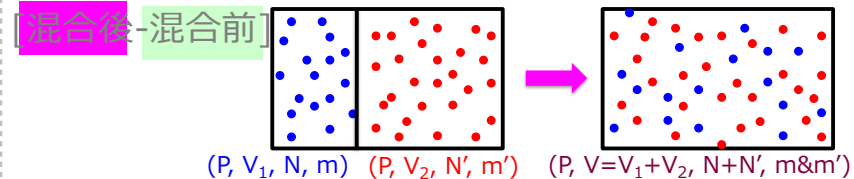
17

～思い出す～

Lec11

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定のT,P下での2つの理想気体の混合後-前を考える。



$$\Delta F = \boxed{}$$

$$\Delta S =$$

混合の
エントロピー

$$> 0$$

... (8-6) 19

18

～思い出す～

Lec11

§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル

- (7-26)より、Nコの分子からなる単原子分子理想気体の、ギブスの自由エネルギー(熱力学ポテンシャル)Gは、

$$G = \boxed{} \quad \dots (8-7)$$

- 1molあたりの単原子分子理想気体の、ギブスの自由エネルギー(熱力学ポテンシャル) μ^0 は、

$$\mu^0(T, P) = \boxed{} \quad \dots (8-8)$$

それが n molなら

$$G = n \cdot \mu^0(T, P) \quad \dots (8-9)$$

20

§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル

よって、種類 $j=1,2,3,\dots$ の理想気体を混合した混合気体の熱力学ポテンシャル G は、混合のエントロピー(8-6)に注意して、

$$G \equiv F + PV \quad \Delta F = -T\Delta S$$

$$\begin{aligned}
 G &= \sum_i \left\{ \boxed{} \right\} \\
 &= \sum_j \left\{ \boxed{} \right\} \\
 &= \sum_j n_j \left\{ \boxed{} \right\}
 \end{aligned}$$

C_j : 成分jのモル濃度

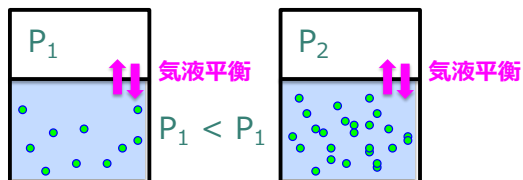
…(8-10)

§9.2 希薄溶液の性質

— 熱力学ポテンシャルで考える (§4 参照) —

§9.2.1 ヘンリーの法則

気体の溶解に関する法則，溶解度の小さい気体について近似的に成立，



§9.1 理想溶液

(下記 9-1～3)が成り立つ溶液:「**溶液**」

$$E = n_0 E_0 + n_1 E_1 \quad \dots \text{ (9-1)}$$

$$V = n_0 V_0 + n_1 V_1 \quad \cdots (9-2)$$

$$\Delta S = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \right] \dots (9-3)$$

n:モル数、E:内部エネルギー、V: 体積、 ΔS :混合のエントロピー、 $C_{1,2}$: モル濃度 $\left(C_1 = \frac{n_1}{n_0 + n_1}, C_0 = \frac{n_0}{n_0 + n_1} \right)$

一般に、 時(⇒希薄溶液)
溶液は として扱うことができる。
(cf. 理想気体)

§9.2 希薄溶液の性質(続)

— 熱力学ポテンシャルで考える (§4 参照) —

§9.2.1 ヘンリーの法則

一定温度下で、溶媒に、非常に溶けにくい気体が溶け込む時、溶液の濃度は気相の圧力 P に比例する。

証) ' : 液相、" : 気相 0 : 溶媒、1 : 溶質

液相の熱力学ポテンシャル G' は、(8-10)より、

$$G' =$$

気相の熱力学ポテンシャル G'' は、(8-7)より、

$$G'' = \boxed{} \dots(9-5)$$

全系の熱力学ポテンシャルGは、 $G = G' + G''$ …(9-6)

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.1 ヘンリーの法則

一定温度下で、溶媒に、非常に溶けにくい気体が溶け込む時、
溶液の濃度は気相の圧力Pに比例する。

証) (つづき)

ここで、平衡条件(溶け込んで平衡になっているということなので)

$$\boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}}$$

… (9-7)

が成り立つ。また、溶媒・溶質それぞれについて

$$\boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}}$$

$$\boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}}$$

… (9-8)(9-10)

も成立する。∴ $\delta G = \delta G' + \delta G''$

…(9-11)

$$\begin{aligned} &= \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}} \\ &= \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}} \end{aligned}$$

25

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.1 ヘンリーの法則

一定温度下で、溶媒に、非常に溶けにくい気体が溶け込む時、
溶液の濃度は気相の圧力Pに比例する。

証) (つづき)

$$\therefore RT \log \frac{C_1'}{P} = g_1'' - G_1'$$

$$\therefore C_1' = \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1'}{P} = g_1'' - G_1'}}$$

… (9-11)

$$\propto \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1'}{P} = g_1'' - G_1'}}$$

… (9-12)

証) 終わり。

26

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

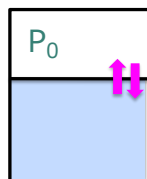
— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

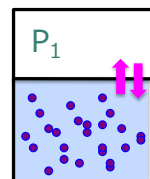
溶液の蒸気圧に関する法則。溶解度の小さい場合について近似的に成立。

$$\boxed{}$$

*非常に蒸発しにくい



気液平衡



気液平衡

$$P_1 = P_0 - \Delta P$$

27

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の
蒸気圧より低下し、その蒸気圧降下度は溶液の濃度に比例する。

証) ' : 液相、" : 気相 ₀ : 溶媒、₁ : 溶質

液相の熱力学ポテンシャル G' は、(8-10)より、

$$G' = \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}} \dots (9-13)$$

蒸発する時の気相の熱力学ポテンシャル G'' は、(8-7)より、

$$G'' = \boxed{\phantom{RT \log \frac{C_1}{P} = g_1'' - G_1'}} \dots (9-14)$$

全系の熱力学ポテンシャル G は、

$$G = G' + G'' \dots (9-15)$$

28

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低下し、その蒸気圧低下度は溶液の濃度に比例する。

証) (つづき) ' : 液相, " : 気相 $_0$: 溶媒, $_1$: 溶質

ここで、平衡条件(溶け込んで平衡になっているということなので)

$$\boxed{} \dots (9-16)$$

が成り立つ。また、溶媒・溶質について、

$$\boxed{} \dots (9-17)$$

$$\boxed{} \dots (9-18)$$

$$\boxed{} \dots (9-19)$$

が成立する. 29

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低下し、その蒸気圧低下度は溶液の濃度に比例する。

証) (つづき) ' : 液相, " : 気相 $_0$: 溶媒, $_1$: 溶質

$$\therefore \log \frac{C'_0}{P} = \boxed{} \dots (9-21)'$$

$$\therefore C'_0 = \boxed{} \dots (9-22)$$

ここで純溶媒では $C'_0 = 1$ より、純溶媒の蒸気圧を P_0 とすれば、

$$\boxed{} \dots (9-23)$$

31

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低下し、その蒸気圧低下度は溶液の濃度に比例する。

証) (つづき) ' : 液相, " : 気相 $_0$: 溶媒, $_1$: 溶質

よって、

$$\begin{aligned} \delta G &= \boxed{} \\ &= \boxed{} \\ &= \boxed{} \\ &= 0 \dots (9-20) \\ \therefore \boxed{} &= 0 \dots (9-21) \end{aligned}$$

30

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低下し、その蒸気圧低下度は溶液の濃度に比例する。

証) (つづき) ' : 液相, " : 気相 $_0$: 溶媒, $_1$: 溶質

よって、蒸気圧変化は、

$$\begin{aligned} P - P'_0 &= \boxed{} \\ &= \boxed{} \\ &= \boxed{} \\ &= \boxed{} \dots (9-24) \end{aligned}$$

32

§9.2 希薄溶液の性質(続)

Lec11

— 熱力学ポテンシャルで考える(§4参照) —

§9.2.2 ラウールの法則

溶媒に不揮発性の溶質が溶け込む時、溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低下し、その蒸気圧低下度は溶液の濃度に比例する。

なお、

$$P = \boxed{} \quad \dots (9-24)$$

成分*i*が溶けた溶液の蒸気圧 P_i は、

$$P_i = \boxed{} \quad \dots (9-25)$$

と表される。

χ_i : 成分*i*の濃度

証) 終わり. 33